

专业

班级

学号

姓名

学号姓名不能超过装订线否则作废

南京大学离散数学期末考试试卷（闭）卷

（2021-2022学年度第 1 学期） 考试时间 120 分钟

题次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
评卷人签名											

注意：请将所有试题的答案写在答题纸上。

一、单项选择题（每题 2 分共 20 分）。

- 设 P : 2 能整除 4; Q : 2 能整除 7. $\neg$ 。
则命题“虽然 2 能整除 4, 但 2 不能整除 7 符号化为: ()
(A) $P \rightarrow \neg Q$ (B) $P \wedge \neg Q$ (C) $P \vee \neg Q$ (D) $\neg Q \rightarrow P$
- 设 P : 我有时间, Q : 我去打球。
则命题“除非我没有时间, 否则我将去打球”符号化为 ()
(A) $\neg Q \rightarrow \neg P$ (B) $\neg P \rightarrow \neg Q$ (C) $\neg P \rightarrow Q$ (D) $Q \rightarrow \neg P$
- 下列语句中, () 是命题
(A) 开车请不要超速 (B) 你明天去游泳吗
(C) 2020 年春节是星期五 (D) $x + 5 < 0$
- 下列式子错误的是 ()
(A) $\{x\} \in \{\{x\}\}$ (B) $\{x\} \in \{\{x\}, x\}$ (C) $\{x\} \subseteq \{\{x\}\}$ (D) $\{x\} \subseteq \{\{x\}, x\}$
- 设命题公式 $A = (P \rightarrow Q) \vee \neg Q$ 则 A 是 ()
(A) 重言式 (B) 矛盾式 (C) 可满足式 (D) 以上都不对
- 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, $C = \{2, 3\}$, 则 $(A \cap B) \oplus (A \cup C)$ 等于 ()
(A) $\{1, 3, 4\}$ (B) $\{2, 3\}$ (C) $\{1\}$ (D) $\{1, 2, 3\}$
- 设集合 $|A| = n$, 则 A 上的关系有 () 种
A. $2n$ B. n^2 C. 2^{n^2} D. 2^n

8. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{x, y\}$, $f = \{ \langle a, x \rangle, \langle b, x \rangle, \langle c, y \rangle \}$, 则下面命题正确的是 ()

- (A) f 是从 A 到 B 的函数, 但不是满射, 也不是单射
(B) f 是从 A 到 B 的函数, 是满射, 不是单射
(C) f 是从 A 到 B 的函数, 不是满射, 是单射
(D) f 不是从 A 到 B 的函数

9. 判断下列给定的集合和运算能构成群的是 ()

- (A) $S = \{n\sqrt{5} \mid n \in \mathbb{Z}\}$, S 上的普通乘法, 其中 $\mathbb{Z}$ 为整数
(B) $S = \{m+n\sqrt{5} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$, S 上的普通乘法, 其中 $\mathbb{Z}$ 为整数
(C) a 是正实数, $S = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, 运算是 S 上的普通乘法, 其中 $\mathbb{Z}$ 为整数
(D) 整数集 $\mathbb{Z}$ 上的运算 $*$, $\forall a, b \in \mathbb{Z}, a * b = 2a + b$

10. 以下说法错误的是 ()

- (A) 公式 $(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q)$ 的成真赋值是: 00、11
(B) 一个关系如果不是自反的就一定是反自反的
(C) 存在函数即不是单射的也不是满射的
(D) 当 n 等于奇数时, 完全图 K_n 既是欧拉图又是哈密顿图

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）。

- 设命题公式 $G = \neg(P \rightarrow (Q \wedge R))$, 则 G 的成假赋值有_____。
- 设 P : 明天天晴, Q : 明天要上课, R : 我们去踢球, 那么命题“除非明天天晴而且不用上课, 否则我们不去踢球”可符号化为_____。
- 设集合 $A = \{a, b\}$, $B = \{a, c, d\}$ 则 $P(A) - P(B) =$ _____。
- 集合 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, 则 $P(A) =$ _____。
- 集合 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 A 上的等价关系有_____个。

更多考试真题
请扫码获取



专业

班级

学号

姓名

学号姓名不能超过装订线否则作废

6. 设 $A=\{0, 1, -1\}$, 则关于普通加法、减法、乘法、除法中, _____运算是 A 上的二元运算。

7. 设 Z 为整数集, 对于 $a, b \in Z, a * b = a+b-2, \forall a \in Z, a$ 的逆元 $a^{-1} =$ _____。

8. 在关系的 5 种性质中, 恒等关系具有的性质有 _____。

9. 已知无向图 G 中的顶点数与边数相等, 2 度顶点 2 个, 3 度顶点 3 个, 其余顶点均为悬挂顶点, 则 G 的边数为 _____

10. 设图 G 是 n 阶连通图, 总度数为 d , 则从 G 中删去 _____ 条边后可以使之成为树。

三、判断题 (每题 1 分, 共 10 分), 错的打 $\times$, 对的打 $\checkmark$ 。

1. 若 $A \cap B = A \cap C$, 则 $B = C$ 。 ()

2. 若 A 上的关系 R_1 和 R_2 都是对称的, 则 R_1 与 R_2 的复合也是对称的。 ()

3. $X \cup Y = Y$ 的充分必要条件是 $X = \emptyset$ 。 ()

4. 在数理逻辑中, 若一个推理正确则结论一定正确。 ()

5. 某个偏序集是个有穷集, 那么一定存在极小元和极大元。 ()

6. 某公式, 用不同方法有可能求出不同的主合取范式。 ()

7. 某些函数可能不存在逆。 ()

8. 在 S 上的二元运算, 如果 S 内的元素 x 存在左逆元和右逆元, 则元素 x 的左逆元和右逆元一定相等。 ()

9. n 阶 k -正则图 G 的边数是 $kn/2$ ()

10. 任何无向图的点连通度都小于边连通度。 ()

四、计算与证明 (共 50 分)。

1. 求公式 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的主析取范式和主合取范式 (5 分)

2. 在自然推理系统 P 中, 证明下面的推理 (5 分)

若小张喜欢数学, 则小李或小赵也喜欢数学. 若小李喜欢数学, 他也喜欢物理. 小张确实喜欢数学, 可小李不喜欢物理, 所以小赵喜欢数学.

3. 设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, R_1 和 R_2 是 A 上的关系, 其中:

$R_1=\{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}, R_2=\{\langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$

求: $R_1 \circ R_2, R_2 \circ R_1, R_1^2, R_2^3$ (10 分)

4. 设集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 24\}$, R 为 A 上的整除关系, 请画出偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图, 并求 $B=\{2, 4, 6\}$ 的极大元、极小元、最大元、最小元、上界、下界、上确界和下确界。(10 分)

5. 证明在减法下封闭的整数的集合在加法下一定也是封闭的。(10 分)

6.

(1) 证明: 若无向简单图 G 中恰有两个奇度顶点, 则这两个奇度顶点之间一定是连通的。(5 分)

(2) 一棵树有 5 个度数为 2 的结点, 3 个度数为 3 的结点, 4 个度数为 4 的结点, 2 个度数为 5 的结点, 其余的都是树叶, 请问有几片树叶? (5 分)

姓名

学号姓名不能超过装订线否则作废

-----装-----订-----线-----

[illegible]

四、计算与证明（共 50 分）